



ASSOCIAZIONE CASA MICHELA - APPLICAZIONE

PIANO DI PROGETTO

Nicolò Calore

Versione 1.1

24/03/2026

Cronologia del documento

Versione	Data di rilascio	Cambiamenti
1.0	20/03/2026	Inserito il piano di progetto, comprensivo della pianificazione temporale dello sviluppo, della definizione dell'architettura del sistema, dell'analisi dei costi, degli aspetti giuridici, degli stakeholder coinvolti, nonché delle strategie di testing, del piano di migrazione e della gestione dei rischi.
1.1	24/03/2026	Riformulato l'executive summary. Introdotta una precisazione sul compenso del progetto. Aggiornata la sezione relativa agli strumenti con l'inserimento di Figma e dei relativi costi. Modificata la pianificazione di alcune funzionalità. Apportate correzioni formali, miglioramenti stilistici e sistemazioni di refusi in diverse sezioni del documento.

Indice

1	EXECUTIVE SUMMARY	1
2	INTRODUZIONE	1
2.1	CONTESTO	1
2.2	SISTEMA ATTUALE E CRITICITÀ	1
2.3	OBIETTIVO	2
3	DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA	2
3.1	ATTORI	2
3.2	PRINCIPALI FUNZIONALITÀ	2
3.2.1	GENITORE	3
3.2.2	STUDENTE	3
3.2.3	DOCENTE	3
3.2.4	PSICOLOGO	3
3.2.5	CORSISTA	3
3.2.6	AMMINISTRATORE	4
3.3	FLUSSO GENERALE DEL SISTEMA	4
4	ARCHITETTURA DEL SISTEMA E STRUMENTI	4
4.1	ARCHITETTURA FUNZIONALE	5
4.2	ARCHITETTURA TECNICA	5
4.2.1	LINGAGGI E FRAMEWORK	6
4.3	STRUMENTI E SERVIZI ESTERNI	7
5	ANALISI DEI COSTI	9
6	PIANO DI SVILUPPO	10
6.1	FASI DEL PROGETTO	10
6.1.1	PREPRODUZIONE	10
6.1.2	GESTIONE DI IDENTITÀ E ACCESSI	10
6.1.3	PRENOTAZIONI E DISPONIBILITÀ	10
6.1.4	GESTIONE DEL CALENDARIO	11
6.1.5	PREPARAZIONE AL RILASCIO	11
6.1.6	GESTIONE DEL RILASCIO DELLA VERSIONE 1.0.0	11
6.1.7	GESTIONE PAGAMENTI E COMPENSI	11
6.1.8	FUNZIONALITÀ AVANZATE	12
6.1.9	GESTIONE DEL RILASCIO DELLA VERSIONE 2.0.0	12
6.1.10	SUPPORTO A LUNGO TERMINE	12
6.2	PIANIFICAZIONE TEMPORALE	13
7	STAKEHOLDER MANAGEMENT	13
8	PIANO DI TEST	15
8.1	STRATEGIA GENERALE DI TESTING	15
8.2	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	15
8.3	CLASSIFICAZIONE DEI DIFETTI	16
8.4	CRITERI DI ACCETTAZIONE	16

9	ASPETTI GIURIDICI	17
9.1	TRATTAMENTO DEI DATI	17
9.1.1	PRINCIPI GENERALI	17
9.1.2	RUOLI E RESPONSABILITÀ	17
9.1.3	LICEITÀ DEL TRATTAMENTO	17
9.1.4	MINORI E GESTIONE DEL CONSENSO	18
9.1.5	DATI PARTICOLARI	18
9.1.6	LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DIRITTO ALL'OBLIO	19
9.1.7	SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E DATA BREACH	19
9.2	LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ	19
9.3	PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LICENZA	19
10	CHANGE MANAGEMENT	20
10.1	FASE 1: SENSIBILIZZAZIONE INIZIALE	20
10.2	FASE 2: COMUNICAZIONE UFFICIALE	20
10.3	FASE 3: PRESENTAZIONE DELLE NUOVE REGOLE	20
10.4	FASE 4: PREPARAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE	20
10.5	FASE 5: PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 1.0.0	21
10.6	FASE 6: DISMISSIONE DEI VECCHI SISTEMI	21
11	GESTIONE DEI RISCHI	22
A	DEFINIZIONI	25
	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	30

1 EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento descrive un progetto di sviluppo software promosso dall'Associazione Casa Michela APS di Thiene (VI), con l'obiettivo di innovare la gestione delle proprie attività interne. La realizzazione del sistema è affidata a Nicolò Calore, che assume il ruolo di responsabile del progetto e sviluppatore del sistema.

L'organizzazione attuale delle attività si basa su strumenti non integrati e su processi operativi fortemente manuali. La gestione delle prenotazioni, delle disponibilità e delle informazioni amministrative richiede un intervento umano costante, con conseguenti inefficienze, difficoltà di coordinamento e maggiore esposizione a errori.

Il progetto introduce un'applicazione web unificata, progettata per supportare in modo sistematico tutte le principali attività dell'Associazione. La piattaforma consentirà di strutturare le operazioni, centralizzare le informazioni e rendere accessibili i servizi attraverso un'unica interfaccia.

Un ruolo centrale è svolto dal meccanismo di pianificazione automatica delle lezioni, che permetterà di ridurre l'intervento manuale nelle operazioni quotidiane e di migliorare la qualità complessiva dell'organizzazione. L'adozione del sistema porterà così benefici significativi in termini di efficienza, affidabilità e controllo, semplificando i processi gestionali e offrendo agli utenti strumenti più chiari e immediati per interagire con l'Associazione.

Dal punto di vista progettuale, l'applicazione è concepita secondo principi di modularità e separazione degli interessi, al fine di garantire flessibilità e manutenibilità. Lo sviluppo seguirà un percorso progressivo, organizzato in fasi successive che consentiranno di introdurre gradualmente le funzionalità e di validarle in contesti reali.

Si evidenzia infine che il progetto sarà realizzato in parallelo agli impegni accademici del responsabile, rendendo necessaria una pianificazione flessibile e orientata alla sostenibilità nel medio periodo. Il progetto viene inoltre eseguito a titolo non oneroso; eventuali forme di riconoscimento, anche non economico, potranno comunque essere valutate dall'Associazione in autonomia.

2 INTRODUZIONE

In questa Sezione viene presentata l'Associazione, i motivi per cui è stato commissionato il progetto e gli obiettivi di quest'ultimo.

2.1 CONTESTO

L'Associazione Casa Michela offre servizi di doposcuola rivolti a studenti delle scuole elementari, medie e superiori. Le attività comprendono sia supporto allo studio e aiuto compiti, sia lezioni di ripetizioni individuali. L'Associazione mette inoltre a disposizione servizi di supporto psicologico per studenti in difficoltà, oltre a corsi serali di varia natura.

2.2 SISTEMA ATTUALE E CRITICITÀ

Attualmente, la gestione delle lezioni di ripetizioni avviene attraverso procedure prevalentemente manuali. Sia i genitori che i docenti comunicano con l'Associazione tramite WhatsApp, i primi per inoltrare le richieste di prenotazione, i secondi per segnalare le proprie disponibilità. Sulla base di tali informazioni, il calendario giornaliero delle lezioni viene redatto manualmente dal Presidente o dalla Vicepresidente, incrociando le richieste dei genitori con le disponibilità dei docenti. Analogamente, la gestione degli aspetti amministrativi risulta frammentata: il conteggio delle ore lavorate, così come l'archiviazione delle informazioni relative a docenti, studenti e genitori, viene effettuata tramite fogli di calcolo e documenti eterogenei. Questo approccio comporta un significativo dispendio di tempo, aumenta il rischio di errori e rende complessa la consultazione e l'aggiornamento dei dati,

evidenziando la necessità di un sistema informativo integrato che supporti in modo più efficiente le attività organizzative e amministrative dell'Associazione.

2.3 OBIETTIVO

Lo scopo del progetto è la realizzazione di un'unica piattaforma web, accessibile da qualsiasi dispositivo, in grado di supportare in modo strutturato ed efficiente la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi dell'Associazione. L'applicazione consentirà la gestione centralizzata delle informazioni relative a tutti i membri di quest'ultima, eliminando la necessità di ricorrere a strumenti esterni.

3 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA

Questa Sezione fornisce una panoramica generale del sistema, descrivendo gli attori coinvolti, le principali funzionalità offerte e il flusso generale di funzionamento.

3.1 ATTORI

L'applicazione prevede 6 tipologie di profili utente, ciascuna con finalità specifiche in base al ruolo ricoperto all'interno dell'Associazione.

- **Genitori**

I genitori rappresentano i responsabili degli studenti iscritti all'Associazione. Hanno il compito di gestire le prenotazioni delle lezioni di ripetizioni e i pagamenti verso l'Associazione. Nel caso in cui uno studente sia maggiorenne, la presenza di un genitore associato non è necessaria.

- **Studenti**

Gli studenti sono i destinatari delle lezioni di ripetizioni organizzate dall'Associazione. Sono gli utenti per conto dei quali vengono pianificate e svolte le attività didattiche.

- **Docenti**

I docenti sono collaboratori dell'Associazione incaricati di svolgere le lezioni di ripetizioni per gli studenti.

- **Psicologi**

Gli psicologi sono figure professionali che collaborano con l'Associazione per fornire servizi di consulenza e supporto agli iscritti.

- **Corsisti**

I corsisti sono utenti iscritti alle attività serali organizzate dall'Associazione, come ad esempio pilates o yoga.

- **Amministratori**

Gli amministratori sono i responsabili dell'organizzazione delle attività dell'Associazione e della gestione operativa della piattaforma. Supervisionano le prenotazioni, le disponibilità dei docenti, la generazione del calendario delle lezioni e i pagamenti.

3.2 PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

Le seguenti sottosezioni presentano le funzionalità principali del sistema, organizzate in base al ruolo dell'utente.

3.2.1 GENITORE

Un genitore può accedere alle seguenti funzionalità:

- prenotare lezioni di ripetizioni, indicando i giorni e le fasce orarie di presenza del figlio, nonché le materie desiderate;
- visualizzare e gestire le prenotazioni effettuate;
- visualizzare, una volta pubblicato, il calendario giornaliero delle lezioni prenotate, comprensivo di orari, materie e docenti assegnati al figlio;
- visualizzare e gestire i pagamenti verso l'Associazione.

3.2.2 STUDENTE

Uno studente può accedere alle seguenti funzionalità:

- visualizzare le prenotazioni effettuate dal genitore;
- visualizzare, una volta pubblicato, il calendario giornaliero delle lezioni prenotate, comprensivo di orari, materie e docenti assegnati.

Nel caso in cui lo studente sia maggiorenne, può accedere in modo unificato anche alle funzionalità normalmente associate al ruolo di “Genitore”.

3.2.3 DOCENTE

Un docente può accedere alle seguenti funzionalità:

- inserire le proprie disponibilità, specificando i giorni e le fasce orarie in cui può essere presente in Associazione;
- visualizzare, una volta pubblicato, il calendario giornaliero delle lezioni, con indicazione di orari, materie e studenti assegnati;
- consultare il riepilogo delle ore lavorate e di volontariato, nonché il compenso mensile maturato, sia lordo che netto.

3.2.4 PSICOLOGO

Uno psicologo può accedere alle seguenti funzionalità:

- visualizzare e gestire le prenotazioni dei colloqui psicologici;
- inserire e gestire le osservazioni metodologiche relative all'approccio didattico da adottare con ciascuno studente, sulla base delle sue specifiche caratteristiche. Tali osservazioni sono visibili esclusivamente ai docenti che, di volta in volta, vengono assegnati allo studente.

3.2.5 CORSISTA

Un corsista può accedere alle seguenti funzionalità:

- prenotare le lezioni dei corsi serali;
- visualizzare e gestire i pagamenti verso l'Associazione.

3.2.6 AMMINISTRATORE

Un amministratore può accedere alle seguenti funzionalità:

- gestire le anagrafiche di tutti gli utenti del sistema, con la possibilità di crearne di nuove, modificarle o eliminarle;
- visualizzare, inserire, modificare ed eventualmente eliminare le prenotazioni effettuate dai genitori;
- visualizzare, inserire, modificare ed eventualmente eliminare le disponibilità dichiarate dai docenti;
- avviare e gestire il processo di generazione automatica del calendario delle lezioni;
- visualizzare il calendario delle lezioni generato dal sistema ed eventualmente modificarlo manualmente;
- visualizzare e gestire le ore lavorate dai docenti e i relativi compensi;
- visualizzare e gestire i pagamenti effettuati da genitori e corsisti;
- gestire i parametri di configurazione del sistema, come tariffe, compensi o materie disponibili.

3.3 FLUSSO GENERALE DEL SISTEMA

Il flusso principale di operatività del sistema è il seguente, ottenuto dall'integrazione delle funzionalità descritte nella Sezione precedente:

1. Nei giorni precedenti alle lezioni, i genitori inseriscono le prenotazioni, indicando i giorni, le fasce orarie desiderate e le materie richieste.
2. Parallelamente, i docenti inseriscono le proprie disponibilità, specificando i giorni e le fasce orarie in cui possono garantire la presenza in Associazione.
3. Prima dell'apertura giornaliera dell'Associazione, un amministratore avvia il processo di generazione automatica del calendario delle lezioni, che combina le prenotazioni dei genitori con le disponibilità dei docenti al fine di produrre una pianificazione ottimale. Una volta confermato, esso viene inviato a genitori, studenti e docenti.
4. Alla chiusura dell'Associazione, il sistema registra automaticamente le ore lavorate da ciascun docente, aggiornando il relativo compenso mensile maturato. Contestualmente vengono aggiornati anche eventuali pagamenti dovuti da parte dei genitori.

Un flusso simile viene seguito per l'organizzazione dei colloqui psicologici, che vengono inseriti nel calendario e resi visibili agli utenti interessati. I corsi serali seguono invece un flusso operativo distinto, basato sulla prenotazione delle lezioni già programmate e sulla gestione dei relativi pagamenti.

4 ARCHITETTURA DEL SISTEMA E STRUMENTI

Questa Sezione descrive le principali tecnologie, gli strumenti e i servizi che verranno utilizzati durante le diverse fasi di sviluppo, al fine di evidenziare il ruolo che ciascun componente svolge all'interno del progetto.

4.1 ARCHITETTURA FUNZIONALE

Il sistema applica il principio della modularità: le diverse funzioni sono suddivise in una serie di componenti logiche indipendenti, in modo da separare gli interessi, oltre che facilitare la manutenzione e l'evoluzione dell'applicazione.

I moduli individuati sono i seguenti:

- **Identity and Access Management (IAM)**

Gestisce l'autenticazione degli utenti e il controllo degli accessi all'applicazione. Il modulo permette la gestione dei diversi ruoli previsti dal sistema e fornisce agli amministratori gli strumenti per la gestione delle anagrafiche e dei profili utente.

- **Prenotazioni e disponibilità**

Permette ai genitori e ai corsisti di effettuare le prenotazioni delle lezioni e ai docenti di inserire le proprie disponibilità. Il modulo raccoglie quindi i dati necessari alla pianificazione delle attività dell'Associazione e fornisce agli amministratori strumenti di consultazione e modifica delle informazioni inserite.

- **Calendario**

Costituisce la principale componente algoritmica dell'applicazione. Il modulo utilizza le prenotazioni effettuate e le disponibilità dei docenti per generare automaticamente una pianificazione delle lezioni. Gli amministratori possono controllare e modificare il calendario generato prima della pubblicazione definitiva. Una volta pubblicato, il calendario è consultabile dagli utenti in base al proprio ruolo.

- **Amministrazione e Contabilità**

Gestisce gli aspetti economici e amministrativi dell'Associazione. Il modulo consente il tracciamento dei pagamenti effettuati da genitori e corsisti e il calcolo automatico delle ore lavorate dai docenti sulla base del calendario delle lezioni. A partire da tali dati vengono calcolate le retribuzioni mensili, includendo eventuali ore di volontariato o bonus.

- **Area Clinico-Didattica**

Modulo dedicato al supporto degli studenti con esigenze specifiche. Gli psicologi possono gestire i colloqui e inserire e aggiornare annotazioni metodologiche, visibili esclusivamente ai docenti assegnati allo studente interessato.

- **Notification Service**

Modulo responsabile dell'invio delle notifiche agli utenti del sistema. Può essere utilizzato dai diversi moduli dell'applicazione per comunicare eventi rilevanti, come la pubblicazione del calendario o promemoria di pagamento.

- **Logging**

Modulo dedicato alla registrazione degli eventi significativi del sistema. Permette di tracciare le principali operazioni effettuate dagli utenti, facilitando il debugging e migliorando la sicurezza dell'applicazione.

4.2 ARCHITETTURA TECNICA

Dal punto di vista tecnico, l'applicazione è progettata secondo un'architettura client-server. I moduli che la costituiscono sono i seguenti:

- **Frontend**

Modulo dedicato all'interfaccia e all'esperienza utente. La componente, implementata come Single Page Application (SPA), offre viste e flussi personalizzati in base al profilo dell'utente collegato.

- **Backend**

Modulo che implementa la logica applicativa e dialoga con il database, coordinando l'esecuzione di tutte le funzionalità dell'applicazione.

- **API RESTful**

Interfaccia di comunicazione tra il frontend e il backend. Tutte le operazioni effettuate dagli utenti tramite l'applicazione vengono trasmesse al backend attraverso API, che permettono di accedere alle funzionalità del sistema e ai dati memorizzati nel database. Le API del sistema seguono lo stile architetturale REST, in cui le risorse del sistema sono identificate tramite URL e manipolate tramite richieste HTTP.

- **Database**

Modulo che garantisce la persistenza dei dati relativi a utenti, prenotazioni, disponibilità, calendari e aspetti amministrativi. È accessibile esclusivamente tramite il backend, che ne garantisce l'integrità e la sicurezza. Sarà utilizzato un modello relazionale, gestito tramite il DBMS PostgreSQL.

Quando un utente interagisce con l'applicazione, il frontend invia una richiesta HTTP alle API REST del backend. Il backend valida la richiesta, esegue la logica necessaria e interagisce con il database. Il risultato dell'operazione viene quindi restituito, sotto forma di risposta, al frontend, che aggiorna l'interfaccia utente.

4.2.1 LINGAGGI E FRAMEWORK

Per lo sviluppo dell'applicazione sono previsti i seguenti linguaggi e framework:

- **Dart e Flutter**

Saranno utilizzati per lo sviluppo del frontend dell'applicazione. Flutter è un framework che permette di utilizzare il linguaggio Dart per realizzare applicazioni multiplatforma a partire da una medesima base di codice, consentendo la distribuzione dell'applicazione su sistemi operativi diversi.

- **Python e FastAPI**

Il backend dell'applicazione sarà sviluppato in Python utilizzando il framework FastAPI, che consente di costruire API web efficienti.

- **SQLAlchemy**

ORM che permette di gestire l'interazione tra il backend e il database.

Ulteriori librerie e strumenti specifici potranno essere adottati nel corso dello sviluppo in funzione delle esigenze tecniche che emergeranno.

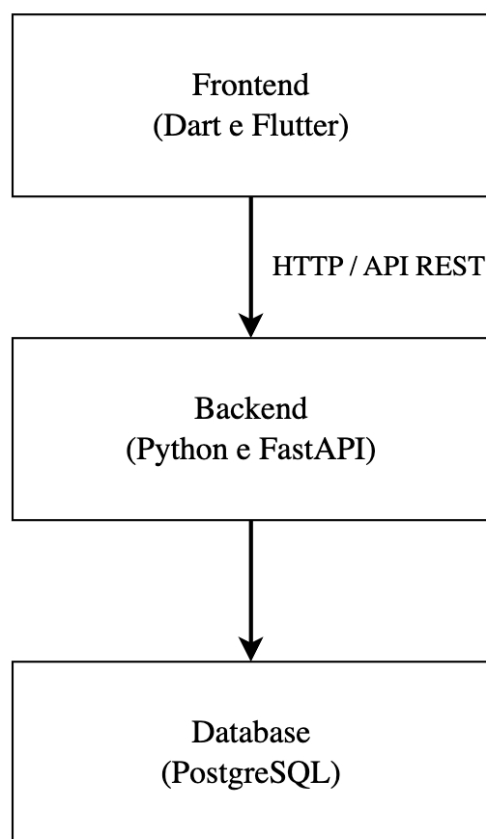


Figura 1: Diagramma a blocchi dell'architettura tecnica del sistema

4.3 STRUMENTI E SERVIZI ESTERNI

Per il progetto si farà utilizzo di una serie di strumenti e servizi per supportare lo sviluppo, la distribuzione e la gestione dell'applicazione.

- **Amazon Web Services (AWS)**

Piattaforma di cloud computing, fornita da Amazon, che mette a disposizione infrastrutture (quali server, archiviazione e database) accessibili tramite Internet. AWS sarà utilizzato per la distribuzione dell'applicazione, consentendone l'esecuzione su una macchina virtuale remota sempre accessibile. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di prestazioni durante la generazione automatica del calendario, la configurazione scelta per l'istanza è la seguente:

- 2 GB di memoria RAM
- 2 CPU virtuali
- 60 GB di spazio di archiviazione su SSD

- **Iubenda**

Servizio utilizzato per la gestione della documentazione legale. Assicura la conformità dell'applicazione alle principali normative (come GDPR e D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali) attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento automatico di policy e termini.

- **Resend**

Servizio per l'invio di email transazionali agli utenti, ad esempio per il cambio della password.

- **Webador**

Piattaforma già adoperata per la gestione del sito web informativo dell'Associazione, sarà utilizzata per configurare il sottodominio `app.casamichela.it`, che ospiterà l'applicazione.

- **Bitwarden**
Piattaforma utilizzata per la gestione sicura delle credenziali di accesso ai servizi utilizzati nel progetto.
- **Google Workspace**
Servizio utilizzato per ottenere indirizzi email nella forma @casamichela.it, che saranno utilizzati tramite Resend.
- **Google Play Console & Apple Developer Program**
Servizi necessari per la pubblicazione e la gestione dell'applicazione sugli store dei dispositivi mobili.
- **Google Play Store & Apple App Store**
Piattaforme attraverso cui l'applicazione sarà distribuita sui dispositivi mobili.
- **Stripe**
Servizio che permetterà di ricevere i pagamenti via Internet di genitori e corsisti.
- **Visual Studio Code, Android Studio & Xcode**
IDE che saranno utilizzati per la scrittura del codice e il test dell'applicazione su configurazioni diverse, grazie agli emulatori integrati in Android Studio e Xcode.
- **Git & GitHub**
Git è un sistema di controllo di versione utilizzato per gestire il codice e tracciarne le modifiche nel tempo. GitHub è una piattaforma cloud che integra Git e offre strumenti per la collaborazione e la revisione del codice. Verrà creata una repository dedicata al progetto, così da garantire l'archiviazione e il versionamento del codice.
- **Figma**
Strumento di progettazione di interfacce utente, utilizzato per la realizzazione di mockup e prototipi interattivi dell'applicazione. Permette di mostrare in modo chiaro la struttura delle schermate e i flussi di navigazione, prima di implementarli nel codice.
- **LaTeX & Overleaf**
LaTeX è un linguaggio di composizione tipografica progettato per la creazione di documenti complessi. Verrà utilizzato per la stesura della documentazione di progetto tramite Overleaf, una piattaforma di editing basata su cloud.
- **Draw.io**
Anche noto come `diagrams.net`, è uno strumento software per la creazione di diagrammi e schemi. Tutti gli elementi grafici all'interno della documentazione tecnica saranno realizzati tramite questo strumento.
- **Notion**
Applicazione web per la produttività, utilizzata per organizzare appunti, note e documenti. Verrà impiegato come strumento di gestione del progetto, includendo annotazioni sui meeting, liste di attività da svolgere e tracciamento dei bug da risolvere.
- **ChatGPT & Gemini**
Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che potranno essere impiegati come strumenti di supporto, ad esempio per attività di brainstorming o per assistenza alla risoluzione di eventuali difetti. Si precisa tuttavia che il codice sorgente dell'applicazione sarà interamente ideato e sviluppato dal responsabile del progetto, senza il ricorso alla generazione automatica di porzioni di codice tramite questi modelli.

L'architettura descritta in questa Sezione rappresenta una visione iniziale del sistema. Le scelte progettuali potranno essere modificate nel corso dell'implementazione sulla base dell'esperienza acquisita durante lo sviluppo.

5 ANALISI DEI COSTI

Alcuni degli strumenti e dei servizi descritti nella Sezione precedente richiedono dei pagamenti. In particolare, i costi ricorrenti a carico dell'Associazione sono i seguenti:

- Techsoup è una piattaforma internazionale che offre sconti e prezzi agevolati per organizzazioni non profit su numerosi servizi. In particolare, mette a disposizione un credito annuale di 1000\$ utilizzabile su AWS, sufficiente a coprire interamente le spese del server. Infatti, la configurazione descritta nella Sezione precedente comporta un costo di 12\$ al mese, a cui si aggiungono 3\$ al mese per la gestione dei backup (0,05\$ per GB al mese) e 30\$ al mese per la gestione del database, per un totale di 45\$ al mese, ovvero 540\$ all'anno.
È necessario però sostenere un pagamento annuale di 104,92€ verso Techsoup per le spese amministrative e logistiche.
- Iubenda offre un piano Advanced, che comprende la gestione della privacy policy, del banner dei cookie e dei termini di utilizzo. Il costo di questo abbonamento è di 239,88€ all'anno.

Per la pubblicazione dell'applicazione sul Google Play Store è necessario un account sviluppatore su Google Play Console, con un costo iniziale una tantum di 25\$ (pari a 25,80€ IVA inclusa). I seguenti servizi, invece, non comportano costi aggiuntivi:

- Poiché l'applicazione sarà ospitata su un sottodominio dell'attuale sito web dell'Associazione, non sono necessari costi ulteriori rispetto a quelli già sostenuti per la gestione del sito tramite Webador.
- Resend offre un piano gratuito con 3000 email al mese, limitate a 100 al giorno. Considerando il volume attuale dell'Associazione, questo piano è sufficiente per le necessità dell'applicazione.
- L'iscrizione all'Apple Developer Program è gratuita per le organizzazioni non profit.
- Google Workspace mette a disposizione gratuitamente il piano Business Starter per le organizzazioni non profit.
- L'utilizzo del piano per le Organizzazioni in Bitwarden è gratuito nella versione con due utenti, sufficiente per questo progetto.
- Figma sarà utilizzato tramite una licenza gratuita, disponibile per gli studenti.

Infine, Stripe non prevede costi fissi, ma applica una commissione di 0,25€ per transazione, a cui si aggiunge l'1,5% dell'importo versato (per carte standard dello Spazio Economico Europeo).

Alla luce dell'analisi effettuata, i costi totali corrispondono a 344,80€ all'anno, a cui si aggiungono 25,80€ una tantum. Questo prospetto si riferisce alle esigenze attuali: eventuali modifiche alle funzionalità o alla dimensione dell'applicazione potrebbero richiedere un aggiornamento dei piani e dei costi. Inoltre, le cifre indicate potrebbero variare leggermente a causa delle fluttuazioni del cambio euro-dollaro. In ogni caso, tutti i costi sono interamente e direttamente a carico dell'Associazione Casa Michela.

6 PIANO DI SVILUPPO

È doveroso precisare che lo sviluppo dell'applicazione non potrà avvenire in modalità full-time, in quanto il responsabile del progetto è attualmente impegnato nel completamento del percorso universitario. Di conseguenza, i lavori seguiranno una pianificazione flessibile, con tempistiche dilatate e adattate in funzione degli impegni accademici.

6.1 FASI DEL PROGETTO

Il progetto è articolato in fasi incrementalì, ciascuna delle quali introduce un insieme di funzionalità coerenti con la suddivisione in moduli descritta nella Sezione 4. All'inizio di ogni fase verranno organizzati incontri dedicati alla definizione dettagliata dei requisiti, a seguito dei quali verrà prodotto un documento formale da approvare. Al termine di ogni fase sono invece previste attività di test e validazione, anche con il coinvolgimento degli stakeholder.

6.1.1 PREPRODUZIONE

Obiettivi:

- Definizione degli obiettivi del progetto, delle tecnologie e delle modalità di sviluppo.
- Gestione degli aspetti amministrativi, legali e burocratici preliminari.
- Stesura e approvazione del piano di progetto.
- Preparazione dell'infrastruttura tecnica (server e strumenti di sviluppo).

Durata stimata: 3 settimane.

6.1.2 GESTIONE DI IDENTITÀ E ACCESSI

Funzionalità previste:

- Creazione, modifica e cancellazione delle anagrafiche da parte degli amministratori.
- Importazione dei dati da fonti esterne (ad esempio fogli di calcolo).
- Visualizzazione avanzata delle anagrafiche con filtri, statistiche e tabelle.
- Sistema di autenticazione.
- Prima interfaccia utente di base.

In questa fase, la creazione di un'anagrafica non comporta ancora la creazione automatica dell'account utente.

Durata stimata: 2 mesi.

6.1.3 PRENOTAZIONI E DISPONIBILITÀ

Funzionalità previste:

- Interfaccia utente per docenti e genitori.
- inserimento delle prenotazioni da parte dei genitori.
- Inserimento delle disponibilità da parte dei docenti.
- Inserimento manuale di prenotazioni e disponibilità da parte degli amministratori.

Durata stimata: 1 mese.

6.1.4 GESTIONE DEL CALENDARIO

Funzionalità previste:

- Interfaccia di creazione e modifica del calendario.
- Sistema di pubblicazione del calendario per docenti, genitori e studenti.
- Algoritmo di generazione automatica del calendario.
- Gestione del calendario delle lezioni online.
- Gestione separata del calendario dei colloqui degli psicologi.

Durata stimata: 2 mesi.

6.1.5 PREPARAZIONE AL RILASCIO

Funzionalità previste:

- Sistema completo di registrazione utente, con generazione delle credenziali.
- Generazione automatica della documentazione di iscrizione.
- Gestione delle iscrizioni annuali all'Associazione.
- Introduzione di un sistema interno di segnalazione di malfunzionamenti.

Durata stimata: 1 mese.

6.1.6 GESTIONE DEL RILASCIO DELLA VERSIONE 1.0.0

Il rilascio della versione 1.0.0 sancisce la prima milestone del progetto. In seguito alla distribuzione, gli obiettivi saranno:

- Avvio dell'utilizzo in ambiente reale.
- Manutenzione correttiva.

Durata stimata: 2 settimane.

6.1.7 GESTIONE PAGAMENTI E COMPENSI

Funzionalità previste:

- Calcolo automatico delle ore lavorate e delle retribuzioni dei docenti.
- Gestione dei pagamenti dei genitori (abbonamenti o modalità a ore).
- Generazione automatica di ricevute di pagamento.
- Visualizzazione di statistiche personali da parte di docenti e genitori.
- Visualizzazione di statistiche complessive e riepiloghi da parte degli amministratori.

Durata stimata: 1.5 mesi.

6.1.8 FUNZIONALITÀ AVANZATE

Funzionalità previste:

- Gestione dei corsi serali.
- Sistema di osservazioni metodologiche e didattiche sugli studenti da parte degli psicologi.
- Sistema di osservazioni didattiche e tecniche sugli studenti da parte dei docenti, con necessità di approvazione di un amministratore.
- Sistema di condivisione file tra docenti e studenti, sulla base del calendario giornaliero.
- Sistemi di esportazione dei dati (PDF, fogli di calcolo, ecc.).
- Caricamento e gestione dei documenti (ricevute dei bonifici, moduli, ecc.).
- Aggiornamento annuale obbligatorio delle informazioni da parte degli studenti (su scuola e classe frequentata).
- Archiviazione storica dei dati (calendari, iscrizioni, ecc.).

Durata stimata: 3 mesi.

6.1.9 GESTIONE DEL RILASCIO DELLA VERSIONE 2.0.0

Il rilascio della versione 2.0.0 sancisce la seconda milestone del progetto. In seguito alla distribuzione, gli obiettivi saranno:

- Operatività di tutte le funzionalità previste.
- Consolidamento del sistema tramite attività di manutenzione correttiva.

Durata stimata: 2 settimane.

6.1.10 SUPPORTO A LUNGO TERMINE

Obiettivi:

- Manutenzione correttiva.
- Manutenzione evolutiva.

Durata: non definita.

Ognuna di queste fasi dipende dalla corretta conclusione delle precedenti. Ad esempio, il modulo calendario dipende dal modulo di prenotazioni e disponibilità. Inoltre, trasversalmente a tutte le fasi, verranno aggiunte funzionalità di notifiche e logging degli eventi.

6.2 PIANIFICAZIONE TEMPORALE

Le indicazioni temporali mostrate sopra hanno carattere puramente indicativo e non devono ritenersi rigide. Al fine di tenere conto dell'incertezza legata ai rischi descritti nella Sezione 11, per ogni fase è stato considerato un margine di circa il 30% rispetto alla durata stimata. La tabella seguente mostra pertanto, per ogni fase, sia le date previste secondo la stima di base, sia quelle calcolate considerando questo margine. Le date di inizio e di fine effettive dovrebbero collocarsi all'interno dell'intervallo compreso tra la data più anticipata ("earliest") e quella più tardiva ("latest").

Fase	Inizio (earliest)	Inizio (latest)	Fine (earliest)	Fine (latest)
Preproduzione	05/03/2026	05/03/2026	26/03/2026	01/04/2026
Identità e accessi	26/03/2026	01/04/2026	25/05/2026	18/06/2026
Prenotazioni e disponibilità	25/05/2026	18/06/2026	24/06/2026	27/07/2026
Gestione del calendario	24/06/2026	27/07/2026	23/08/2026	13/10/2026
Preparazione al rilascio	23/08/2026	13/10/2026	22/09/2026	21/11/2026
Rilascio versione 1.0.0	22/09/2026	21/11/2026	06/10/2026	09/12/2026
Pagamenti e compensi	06/10/2026	09/12/2026	20/11/2026	06/02/2027
Funzionalità avanzate	20/11/2026	06/02/2027	18/02/2027	02/06/2027
Rilascio versione 2.0.0	18/02/2027	02/06/2027	04/03/2027	20/06/2027

7 STAKEHOLDER MANAGEMENT

Per la buona riuscita del progetto è fondamentale una piena collaborazione tra tutti gli stakeholder coinvolti. In questa Sezione vengono pertanto individuati i soggetti interessati alla realizzazione dell'applicazione, specificandone il ruolo e le modalità di coinvolgimento nel progetto.

Stakeholder	Ruolo	Interesse	Modalità di coinvolgimento
Umberto D'Anna	Presidente dell'Associazione	Amministratore dell'Associazione, committente del progetto e responsabile principale delle decisioni.	Raccolta dei requisiti tramite interviste strutturate e osservazione passiva. Meeting frequenti e comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea o telefono. Test delle funzionalità durante lo sviluppo.

Stakeholder	Ruolo	Interesse	Modalità di coinvolgimento
Gioia D'Anna	Vicepresidente dell'Associazione e docente	Amministratrice dell'Associazione e principale responsabile della stesura del calendario delle lezioni.	Raccolta dei requisiti tramite interviste strutturate. Meeting e comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea o telefono. Test delle funzionalità durante lo sviluppo.
Francesca Rundini	Psicologa e docente	Utente delle funzionalità relative alla gestione dei colloqui psicologici e delle informazioni metodologiche sugli studenti.	Raccolta dei requisiti tramite interviste strutturate. Meeting e comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea o telefono.
Docenti	Utenti attivi del sistema	Utenti delle funzionalità relative al calendario e alla gestione delle disponibilità, del calendario e dei compensi.	Raccolta dei requisiti tramite questionari e interviste non strutturate. Test delle funzionalità durante lo sviluppo e raccolta di feedback tramite questionari. Comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea.
Genitori	Utenti attivi del sistema	Utenti delle funzionalità relative al calendario e alla gestione delle prenotazioni e dei pagamenti.	Raccolta dei requisiti tramite questionari e interviste non strutturate. Test delle funzionalità durante lo sviluppo e raccolta di feedback tramite questionari. Comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea.
Studenti	Utenti attivi del sistema	Utenti delle funzionalità relative al calendario.	Raccolta dei requisiti tramite questionari e interviste non strutturate. Test delle funzionalità durante lo sviluppo e raccolta di feedback tramite questionari. Comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea.

Stakeholder	Ruolo	Interesse	Modalità di coinvolgimento
Corsisti	Utenti attivi del sistema	Utenti delle funzionalità relative alla prenotazione dei corsi e alla gestione dei pagamenti.	Raccolta dei requisiti tramite questionari e interviste non strutturate. Test delle funzionalità durante lo sviluppo e raccolta di feedback tramite questionari. Comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea.
Responsabile del progetto	Sviluppatore del sistema	Incaricato di progettare, implementare e mantenere l'applicazione.	Confronto periodico con tutti gli altri stakeholder.

La descrizione sopra riportata è volutamente non esaustiva e intende delineare solo la struttura generale del piano di gestione degli stakeholder. Si rimanda pertanto ai successivi documenti, in cui verranno specificati i dettagli operativi del loro coinvolgimento.

8 PIANO DI TEST

Questa Sezione descrive la strategia di testing adottata nel progetto, con l'obiettivo di garantire la qualità del sistema sviluppato e la sua conformità rispetto ai requisiti che verranno definiti.

Il piano di test è volutamente definito a livello generale: i dettagli operativi saranno specificati nei documenti prodotti all'inizio di ciascuna fase.

8.1 STRATEGIA GENERALE DI TESTING

Le attività di testing seguono la suddivisione del progetto descritta nella Sezione 6. Al termine di ogni fase sono previste attività di verifica in ambiente controllato delle funzionalità implementate, con l'obiettivo di verificare la correttezza del sistema prima di procedere alla fase successiva. Inoltre, in corrispondenza delle milestone, il sistema verrà testato in ambiente reale tramite attività di monitoraggio sul campo.

Le verifiche comprenderanno sia test sulle singole componenti sviluppate (test unitari), sia test sull'integrazione con le componenti già operative (test di integrazione). A seguito dell'introduzione di nuove funzionalità, verranno inoltre eseguiti test di regressione, al fine di verificare che le modifiche non abbiano compromesso il corretto funzionamento delle funzionalità già esistenti. Saranno inoltre effettuati test di sistema tramite la simulazione di interazioni complete e flussi reali, affiancati da test di accettazione condotti con il coinvolgimento degli stakeholder. Le attività di testing saranno finalizzate a verificare la correttezza delle funzionalità implementate (test funzionali), a valutare l'interfaccia utente (test di usabilità) e ad analizzare le prestazioni del sistema (test di performance), con particolare attenzione per le attività più complesse, come la generazione automatica del calendario.

8.2 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder saranno coinvolti mediante test di accettazione, al fine di valutare la conformità del sistema alle aspettative degli utenti. In particolare:

- I genitori verificheranno le funzionalità di prenotazione, consultazione del calendario e gestione dei pagamenti;
- Gli studenti testeranno le funzionalità consultazione delle prenotazioni dei genitori e del calendario;
- I docenti verificheranno le funzionalità relative alla gestione delle disponibilità, alla consultazione del calendario e alla visualizzazione dei compensi.
- Gli psicologi valuteranno le funzionalità relative ai colloqui e alla gestione delle osservazioni metodologiche.
- I corsisti verificheranno le funzionalità di prenotazione dei corsi e di gestione dei pagamenti.
- Gli amministratori parteciperanno alla validazione di tutte le funzionalità principali, tra cui la gestione delle anagrafiche, del calendario e degli aspetti fiscali.

8.3 CLASSIFICAZIONE DEI DIFETTI

Durante le attività di testing, eventuali malfunzionamenti del sistema verranno identificati e formalizzati sotto forma di difetti. A ciascuno di essi verrà assegnato un livello di gravità, secondo la seguente scala:

Gravità	Descrizione
Bassa	Difetti minori o problemi estetici. Nessun impatto nel funzionamento reale.
Media	Problemi con un impatto limitato sull'esperienza d'uso. Non impediscono il corretto funzionamento del sistema.
Alta	Funzionalità compromessa. Esiste un workaround oppure il difetto si manifesta solo in determinate situazioni, impattando solo relativamente l'esperienza utente.
Critica	Funzionalità compromessa in modo permanente o sistema inutilizzabile. Non esistono workaround, il difetto si manifesta con alta frequenza e impatta significativamente l'esperienza d'uso degli utenti.

8.4 CRITERI DI ACCETTAZIONE

Una fase di sviluppo può considerarsi completata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- le funzionalità previste sono state implementate;
- i test previsti (tra cui quelli con gli stakeholder) sono stati eseguiti con esito positivo;
- eventuali difetti di gravità alta o critica sono stati risolti;
- eventuali difetti di gravità bassa o media sono stati raccolti e documentati.

Il sistema di testing è progettato per minimizzare il rischio di difetti con gravità alta o critica una volta terminata una fase. Qualora dovessero comunque emergere, la loro risoluzione assumerà priorità assoluta su ogni altra attività pianificata. Gli altri difetti potranno essere risolti trasversalmente ai task di progetto.

9 ASPETTI GIURIDICI

Questa Sezione descrive gli aspetti legali connessi allo sviluppo e all'utilizzo dell'applicazione. In particolare, illustra le normative per il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR, definisce i limiti di responsabilità dello sviluppatore e chiarisce i termini di licenza e proprietà intellettuale del software.

9.1 TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 5 del GDPR, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione e integrità e riservatezza.

9.1.1 PRINCIPI GENERALI

L'applicazione sarà progettata nel rispetto del principio di *privacy by design*, ai sensi dell'articolo 25 del GDPR. Ciò implica che, fin dalla fase di progettazione, verranno adottate misure tecniche e organizzative che permettano di garantire:

- la minimizzazione dei dati trattati;
- la limitazione delle finalità del trattamento;
- la protezione dei dati mediante adeguate misure di sicurezza.

9.1.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ

L'Associazione Casa Michela agirà in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, punto 7 del GDPR. Il responsabile del progetto, in quanto soggetto che tratta dati personali per conto del Titolare nell'ambito delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema, sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, mediante specifico atto giuridico. Gli utenti interni dell'applicazione (amministratori, docenti e psicologi), che trattano dati personali nello svolgimento delle proprie attività, saranno designati quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L'accesso ai dati personali sarà consentito esclusivamente a tali soggetti autorizzati, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare e secondo il principio del minimo privilegio.

9.1.3 LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 6 del GDPR. In particolare:

- Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali per la gestione delle iscrizioni all'Associazione, delle prenotazioni delle lezioni, dell'assegnazione dei docenti e dell'erogazione dei servizi educativi.
- Adempimento di obblighi legali per la gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali connessi alle attività dell'Associazione.
- Consenso dell'interessato per i trattamenti non strettamente necessari all'esecuzione del rapporto, quali l'invio di comunicazioni informative non essenziali.

9.1.4 MINORI E GESTIONE DEL CONSENSO

Considerato che l'Associazione opera prevalentemente con studenti minorenni, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni specifiche previste dal GDPR e dalla normativa nazionale in materia di consenso dei minori.

In conformità all'articolo 2-quinquies del D.Lgs 196/2003, il consenso al trattamento dei dati personali può essere validamente prestato dal minore che abbia compiuto i 14 anni. Per i minori di età inferiore, il consenso deve essere prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

In particolare, il sistema e le procedure organizzative adotteranno le seguenti modalità:

- **Minori di età inferiore a 14 anni**

Il consenso al trattamento dei dati personali è prestato esclusivamente dal genitore o dal tutore legale.

- **Minori di età compresa tra 14 e 18 anni**

Il consenso può essere prestato direttamente dal minore. Tuttavia, in considerazione del contesto educativo e della natura dei servizi offerti, è prevista anche la raccolta del consenso del genitore o tutore.

- **Maggiore età**

Al raggiungimento dei 18 anni, l'interessato dovrà esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Qualora lo studente abbia un'età inferiore ai 14 anni al momento dell'iscrizione, il consenso prestato dai genitori (o tutori) resta valido fino alla maggiore età, fatta salva la facoltà dello studente, al raggiungimento dei 14 anni, di esercitare autonomamente i propri diritti di revoca o modifica. Al compimento dei 18 anni, il consenso dovrà essere obbligatoriamente rinnovato dall'interessato.

9.1.5 DATI PARTICOLARI

L'applicazione potrà trattare, in misura limitata, categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, esclusivamente nella forma di osservazioni metodologiche e didattiche funzionali al supporto degli studenti. Tali osservazioni potranno riguardare studenti con specifiche esigenze educative (ad esempio disturbi dell'apprendimento, condizioni di neurodivergenza o altre situazioni rilevanti ai fini didattici). Al fine di ridurre il rischio connesso a tale trattamento, saranno adottate specifiche misure tecniche e organizzative:

- non verranno memorizzati all'interno del sistema dati clinici completi (quali certificazioni o referti), che continueranno a essere conservati separatamente in formato cartaceo;
- gli studenti per i quali sono presenti osservazioni metodologiche non saranno assegnabili indiscriminatamente a tutti i docenti, ma esclusivamente a un sottoinsieme preventivamente individuato dall'Associazione;
- l'accesso alle osservazioni sarà limitato ai soli soggetti autorizzati che ne abbiano effettiva necessità, in particolare amministratori, psicologi e i docenti appartenenti al sottoinsieme individuato (e solo nel caso di assegnazione di una lezione con uno di tali studenti);
- i docenti autorizzati ad accedere a tali informazioni saranno oggetto di una designazione specifica, che tenga conto del trattamento di categorie particolari di dati personali e delle relative misure di sicurezza rafforzate.

9.1.6 LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE E DIRITTO ALL'OBLIO

I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario rispetto alle finalità del trattamento, in conformità all'articolo 5 del GDPR. L'interessato potrà esercitare il diritto alla cancellazione dei propri dati (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR. Tuttavia, la cancellazione potrà essere limitata nei casi in cui la conservazione sia necessaria per adempiere a obblighi legali, in particolare in ambito fiscale e amministrativo. Il sistema implementerà inoltre:

- procedure automatiche di cancellazione o anonimizzazione dei dati relativi a utenti non più iscritti all'Associazione da oltre un anno;
- conservazione di dati anonimizzati per finalità statistiche e storiche.

9.1.7 SICUREZZA DEL TRATTAMENTO E DATA BREACH

Ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, saranno adottate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato, tra cui cifratura dei dati e tracciamento delle operazioni.

In caso di violazione dei dati personali, sarà attivata una procedura conforme agli articoli 32-34 del GDPR, che prevede:

- la documentazione e la correzione tempestiva dell'incidente;
- la notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore;
- la comunicazione agli utenti interessati.

9.2 LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Lo sviluppatore del sistema è responsabile esclusivamente della progettazione, della realizzazione tecnica dell'applicazione e delle misure di sicurezza informatica implementabili all'interno del software. Restano invece sotto la piena responsabilità dell'Associazione:

- la correttezza e validità giuridica dei testi legali utilizzati (Privacy Policy, Termini e Condizioni, informative sul trattamento dei dati);
- la corretta raccolta dei consensi degli utenti;
- il rispetto delle normative fiscali e amministrative;
- la conformità complessiva delle attività dell'Associazione alle normative vigenti.

Lo sviluppatore non svolge attività di consulenza legale e non può garantire la piena conformità normativa dell'Associazione. Per eventuali verifiche legali l'Associazione dovrà pertanto contattare professionisti esperti in materia di protezione dei dati.

9.3 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LICENZA

Il codice sorgente dell'applicazione è sviluppato integralmente dallo sviluppatore e ne rimane pertanto il proprietario legale. All'Associazione Casa Michela è concessa una licenza d'uso non esclusiva, perpetua e gratuita dell'applicazione. Tale licenza consentirà all'Associazione di utilizzare il software senza limitazioni temporali per le proprie attività interne, mentre la natura non esclusiva consente allo sviluppatore di riutilizzare parti del codice in altri progetti futuri e di sviluppare ulteriori applicazioni basate su componenti analoghe. Nel caso in cui, in futuro, lo sviluppatore non fosse più in grado di garantire il supporto tecnico o la manutenzione dell'applicazione, potrà essere prevista la cessione all'Associazione dei diritti legali sul software, consentendole di affidare la manutenzione a terzi.

Indipendentemente da eventuali cessioni future, i diritti morali restano inalienabili. Lo sviluppatore dovrà pertanto essere sempre riconosciuto come autore dell'applicazione e il suo nome dovrà comparire sia nell'applicazione che nel codice sorgente.

Infine, il codice verrà pubblicato su GitHub con una licenza “source available”, che ne consenta la consultazione pubblica in sola lettura, impedendone il riutilizzo o la modifica senza autorizzazione dello sviluppatore.

10 CHANGE MANAGEMENT

L'introduzione del nuovo sistema all'interno delle attività dell'Associazione comporterà un cambiamento significativo nelle modalità di fruizione dei servizi offerti. Per garantire una transizione efficace, è quindi necessario predisporre un piano di migrazione che consenta di preparare e accompagnare progressivamente tutti i membri dell'Associazione nel passaggio al nuovo sistema.

10.1 FASE 1: SENSIBILIZZAZIONE INIZIALE

È opportuno iniziare fin da subito a introdurre l'esistenza del nuovo sistema all'interno dell'Associazione. In questa fase è ancora prematuro presentare formalmente il progetto: l'obiettivo è quello di suscitare curiosità e abituare gradualmente gli utenti all'idea del cambiamento. Durante le normali attività dell'Associazione si inizierà quindi a parlare dell'applicazione in modo informale con genitori, studenti e docenti, illustrandone brevemente lo scopo e le funzionalità principali.

10.2 FASE 2: COMUNICAZIONE UFFICIALE

In questa fase verrà annunciato ufficialmente che l'Associazione sta realizzando una nuova piattaforma digitale destinata a supportare la gestione delle prenotazioni, delle disponibilità dei docenti e delle principali attività organizzative. Verrà inoltre comunicato che alcuni genitori e docenti verranno coinvolti in una fase di test preliminare dell'applicazione, con l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento delle principali funzionalità. Infine, verrà anticipato che l'introduzione della piattaforma comporterà anche l'adozione di alcune nuove regole organizzative, finalizzate a rendere il servizio più efficiente e sostenibile per tutti. Tali regole verranno presentate nel dettaglio in una fase successiva.

10.3 FASE 3: PRESENTAZIONE DELLE NUOVE REGOLE

In questa fase verrà fornita una stima più precisa del periodo di distribuzione della piattaforma e verrà annunciato che, nelle settimane successive, verranno coinvolti anche alcuni studenti per testare le ultime funzionalità del sistema. Contestualmente verranno illustrate in modo chiaro le nuove regole organizzative che entreranno in vigore con l'introduzione dell'applicazione. Queste regole riguarderanno principalmente le modalità di prenotazione delle lezioni, la comunicazione delle disponibilità dei docenti e l'utilizzo della piattaforma come canale principale per le attività dell'Associazione.

10.4 FASE 4: PREPARAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

In questa fase verranno completati i test dell'applicazione coinvolgendo anche alcuni studenti, in modo da verificare il funzionamento dell'intero sistema in condizioni il più possibile simili all'utilizzo reale, e parallelamente verrà comunicata la data ufficiale di pubblicazione dell'applicazione. Per facilitare l'adozione della piattaforma verranno inoltre predisposti alcuni materiali informativi, tra cui:

- brevi video dimostrativi dell'applicazione;

- immagini illustrative delle principali funzionalità;
- guide in formato PDF che spieghino le operazioni più comuni.

Questi materiali verranno distribuiti agli utenti in modo che possano iniziare a familiarizzare con l'interfaccia e con le modalità di utilizzo della piattaforma. Infine potrà essere organizzato un evento di presentazione ufficiale dell'applicazione, durante il quale verranno illustrate le principali funzionalità del sistema.

10.5 FASE 5: PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE 1.0.0

In questa fase verranno creati gli account per tutti gli utenti già presenti nelle anagrafiche del sistema. È prevedibile che possano emergere difficoltà legate all'installazione dell'applicazione, all'accesso al sistema o al primo utilizzo. Per questo motivo verrà organizzata un'attività di supporto dedicato agli utenti. In particolare, sarà predisposto un calendario di assistenza in cui per ogni fascia oraria verrà indicato un gruppo limitato di utenti ai quali verrà creato l'account e fornito supporto per il primo accesso. In questo modo, gli utenti potranno presentarsi direttamente in Associazione oppure ricevere assistenza telefonica.

10.6 FASE 6: DISMISSIONE DEI VECCHI SISTEMI

Dopo la pubblicazione dell'applicazione verrà avviata una fase di dismissione graduale dei sistemi precedentemente utilizzati, in modo da permettere agli utenti di adattarsi progressivamente al nuovo strumento. La transizione avverrà secondo la seguente roadmap, a partire dal giorno di rilascio della piattaforma:

1. durante la prima settimana verranno ancora pubblicati i sondaggi sui gruppi WhatsApp;
2. durante le prime due settimane saranno ancora accettate prenotazioni e disponibilità comunicate attraverso canali diversi dall'applicazione;
3. durante le prime tre settimane verranno ancora pubblicate le convocazioni dei docenti sul relativo gruppo WhatsApp;
4. durante il primo mese verranno pubblicati promemoria periodici nei gruppi WhatsApp per ricordare agli utenti di utilizzare l'applicazione per le attività dell'Associazione.

Al termine di questo periodo di transizione, l'applicazione diventerà l'unico strumento ufficiale per la gestione delle attività dell'Associazione.

Le tempistiche di attuazione del piano di migrazione saranno allineate al piano di sviluppo illustrato nella Sezione 6 e potranno pertanto subire variazioni in funzione dell'andamento di quest'ultimo. Ulteriori dettagli relativi alle singole fasi verranno forniti nei documenti successivi.

11 GESTIONE DEI RISCHI

È stata individuata una serie di potenziali criticità che potrebbero emergere durante lo sviluppo, con l'obiettivo di definire azioni mirate a limitarne gli effetti sul progetto. Una gestione inadeguata dei rischi può infatti causare ritardi e complicazioni, aumentando la complessità del processo di sviluppo. La tabella seguente riporta quindi i principali rischi individuati, insieme alla probabilità di occorrenza e al relativo impatto sulle tempistiche e sulla qualità del prodotto finale. Per ciascuno di essi sono inoltre indicate strategie di mitigazione finalizzate a contenerne le conseguenze. Il livello di rischio, infine, è determinato come il prodotto tra la probabilità e l'impatto:

$$\text{Livello} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$$

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Livello	Mitigazione
1	Bug complessi	4	3	12	Revisione del codice, test delle componenti.
2	Complessità dell'algoritmo di scheduling	3	5	15	Analisi preliminare approfondita del problema, sviluppo incrementale e validazione progressiva dei risultati.
3	Impegni universitari	5	4	20	Pianificazione realistica delle attività e distribuzione del lavoro nel tempo, tenendo conto dei periodi di esami e altre attività.
4	Malattia o indisponibilità	2	5	10	Definizione di margini temporali e aggiornamento costante della documentazione per facilitare la ripresa dei lavori.
5	Sottostima dei tempi	3	4	12	Definizione di margini temporali e monitoraggio continuo dello stato di avanzamento.
6	Cambiamenti nei requisiti	2	3	6	Confronto continuo con il committente. Progettazione flessibile del sistema in modo che possa includere facilmente modifiche.
7	Difficoltà di comunicazione con gli stakeholder	3	4	12	Comunicazioni chiare e progressive, tramite mezzi facilmente accessibili.
8	Problemi con le infrastrutture	2	2	4	Scelta di servizi affidabili e controlli regolari di operatività.
9	Perdita o corruzione dei dati	1	5	5	Implementazione di meccanismi di backup, versionamento del codice e utilizzo di DBMS affidabili.

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Livello	Mitigazione
10	Resistenza al cambiamento	3	3	9	Attenzione alla progettazione di interfaccia ed esperienza utente. Implementazione di un piano di migrazione che prepari e accompagni gli utenti verso il nuovo sistema.

Sulla base dei livelli di rischio assegnati, le criticità sono state classificate in base alla priorità e rappresentate mediante una matrice. I rischi indicati come critici o alti saranno oggetto di maggiore attenzione durante lo sviluppo del progetto e le rispettive azioni di mitigazione saranno eseguite con maggiore urgenza.

Livello	Priorità	Descrizione
1 - 5	Bassa	Il rischio ha una probabilità e un impatto limitati. Richiede solo un leggero monitoraggio.
6 - 10	Media	Il rischio è moderatamente rilevante. È opportuno prevedere alcune azioni di monitoraggio durante lo sviluppo.
11 - 14	Alta	Il rischio può influire significativamente sul progetto. Richiede seria attenzione e strategie di monitoraggio ben definite.
15 - 25	Critica	Il rischio può avere un impatto estremamente negativo sul progetto. Deve essere gestito e monitorato costantemente.

Si osserva come i rischi più elevati siano rappresentati dall'algoritmo di scheduling e da imprevisti relativi a impegni universitari del responsabile del progetto. Sarà quindi fondamentale un'accurata analisi dei requisiti e un'adeguata gestione delle tempistiche. Al contrario, i rischi di livello inferiore sono rappresentati da problemi con le infrastrutture o possibili perdite di dati: sarà sufficiente monitorare e mantenere aggiornati i servizi utilizzati e i backup del progetto.

	Probabilità 1 MOLTO IMPROBABILE	Probabilità 2 IMPROBABILE	Probabilità 3 POSSIBILE	Probabilità 4 PROBABILE	Probabilità 5 MOLTO PROBABILE
Impatto 1 NON SIGNIFICATIVO	Rischio 1	Rischio 2	Rischio 3	Rischio 4	Rischio 5
Impatto 2 LIEVE	Rischio 2	Rischio 4 ID #8	Rischio 6	Rischio 8	Rischio 10
Impatto 3 MODERATO	Rischio 3	Rischio 6 ID #6	Rischio 9 ID #10	Rischio 12 ID #1	Rischio 15
Impatto 4 SIGNIFICATIVO	Rischio 4	Rischio 8	Rischio 12 ID #5 #7	Rischio 16	Rischio 20 ID #3
Impatto 5 GRAVE	Rischio 5 ID #9	Rischio 10 ID #4	Rischio 15 ID #2	Rischio 20	Rischio 25

Figura 2: Matrice dei livelli di rischio

Appendice A DEFINIZIONI

- **Ambiente di Sviluppo Integrato (Integrated Development Environment, IDE)**
Applicazione che fornisce, in un'interfaccia grafica unificata, un insieme di strumenti per facilitare lo sviluppo software, rendendo più efficiente il processo di programmazione.
- **Application Programming Interface (API)**
Insieme di procedure che definiscono come software diversi (o componenti diverse dello stesso software) possono comunicare tra loro per richiedere risorse e servizi.
- **Architettura client-server**
Modello in cui un dispositivo, detto **client**, richiede risorse o servizi a una seconda macchina, chiamata **server**, che elabora la richiesta e fornisce una risposta.
- **Attore**
Entità esterna al sistema che interagisce con l'applicazione per raggiungere uno specifico obiettivo.
- **Autorizzato al trattamento**
Persona fisica che, sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile, è autorizzata a trattare dati personali secondo istruzioni specifiche.
- **Categorie particolari di dati personali**
Insieme di dati personali che rivelano informazioni particolarmente sensibili, tra cui dati relativi alla salute, all'origine etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche.
- **Codice sorgente**
Insieme di istruzioni scritte in un linguaggio di programmazione che definiscono il comportamento di un software e che possono essere tradotte in codice eseguibile da un elaboratore.
- **Correttezza**
Principio secondo cui i dati personali devono essere trattati in modo leale nei confronti dell'interessato, evitando utilizzi ingannevoli o non coerenti con le sue aspettative.
- **Cloud**
Modello di erogazione di servizi agli utenti finali tramite la rete Internet.
- **Controllo di versione**
Vedi la voce *Versionamento*.
- **Data breach**
Violazione della sicurezza che comporta, in modo accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata oppure l'accesso ai dati personali.
- **Dato personale**
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
- **Email transazionale**
Messaggio di posta elettronica automatico inviato in tempo reale in risposta a un'azione specifica dell'utente.
- **Esattezza**
Principio secondo cui i dati personali devono essere corretti e, se necessario, aggiornati. Inoltre, devono essere adottate misure per cancellare o correggere tempestivamente i dati errati.
- **Esperienza Utente**
Insieme di sensazioni e reazioni che una persona prova interagendo con un sistema.

- **Database Management System (DBMS)**
Software che permette di creare e gestire database in modo flessibile, efficiente e sicuro. Funge da intermediario tra quest'ultimo e lo sviluppatore dell'applicazione, che non deve così occuparsi dei dettagli tecnici implementativi.
- **Difetto**
Anche detto **bug**, è un fallimento del sistema nell'eseguire la funzione richiesta.
- **Flusso**
Sequenza di passaggi che l'utente compie per completare un'azione.
- **Framework**
Struttura che fornisce un modello su cui realizzare un prodotto software, permettendo agli sviluppatori di evitare di dover reinventare soluzioni comuni.
- **HyperText Transfer Protocol (HTTP)**
Protocollo fondamentale del web, basato su un'architettura client-server, che consente la trasmissione delle informazioni attraverso la rete Internet.
- **Integrità**
Principio secondo cui i dati personali devono essere protetti da modifiche non autorizzate o accidentali, garantendone la completezza e l'affidabilità nel tempo.
- **Interfaccia utente**
Insieme di elementi visivi, testuali e interattivi che permettono la comunicazione tra l'utente e il software.
- **Intervista non strutturata**
Tecnica di analisi dei requisiti simile a una conversazione informale, guidata solo da un tema generale e priva di domande e ordine prestabiliti.
- **Intervista strutturata**
Tecnica di analisi dei requisiti che consiste nel porre agli stakeholder un insieme predefinito di domande in uno specifico ordine.
- **Liceità**
Principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve basarsi su una valida base giuridica prevista dal GDPR, come il consenso dell'interessato, l'esecuzione di un contratto o l'adempimento di un obbligo legale.
- **Limitazione della conservazione**
Principio secondo cui i dati personali devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per cui sono trattati.
- **Limitazione delle finalità**
Principio secondo cui i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime.
- **Linguaggio di programmazione**
Insieme formale di regole sintattiche e semantiche utilizzato per impartire istruzioni a un sistema informatico.
- **Malfunzionamento**
Comportamento osservabile del sistema non conforme a quanto previsto, percepito dall'utente come un funzionamento errato o inatteso.

- **Manutenzione correttiva**
Insieme di interventi eseguiti dopo il rilascio di un'applicazione per identificare e correggere errori, difetti o malfunzionamenti.
- **Manutenzione evolutiva**
Processo di modifica e aggiornamento di un software per migliorarne le prestazioni, aggiungere nuove funzionalità e adattarlo alle esigenze aziendali.
- **Milestone**
Nel ciclo di vita di un progetto, evento che indica il completamento di una fase importante, segnando un momento significativo di avanzamento.
- **Minimizzazione dei dati**
Principio secondo cui devono essere trattati esclusivamente dati personali pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento.
- **Modello linguistico di grandi dimensioni (Large Language Model, LLM)**
Modello di intelligenza artificiale allenato su enormi quantità di testi per comprendere, elaborare e generare linguaggio umano naturale.
- **Modello relazionale dei dati**
Modello di organizzazione delle informazioni basato sulla strutturazione dei dati in tabelle interconnesse. Ognuna di queste rappresenta un'entità specifica e i dati sono messi in relazione tra loro attraverso identificatori univoci.
- **Modularità**
Tecnica di progettazione del software che consiste nel suddividere un sistema in componenti più semplici, detti **moduli**, che combinati assieme costituiscono la soluzione desiderata.
- **Object Relational Mapper (ORM)**
Strumento software che consente di interagire con un database relazionale utilizzando oggetti e strutture proprie di un linguaggio di programmazione, astruendo la rappresentazione dei dati come tabelle.
- **Osservazione passiva**
Tecnica di analisi dei requisiti basata sull'osservazione degli stakeholder mentre svolgono le loro attività quotidiane senza intervenire o influenzare il flusso di lavoro.
- **Principio del minimo privilegio**
Principio di sicurezza secondo cui ogni utente o sistema deve avere accesso esclusivamente alle informazioni e alle funzionalità strettamente necessarie per svolgere le proprie attività.
- **Privacy by design**
Modalità di creazione di strumenti tecnologici che prende in considerazione il rispetto della privacy in tutto il suo processo produttivo.
- **Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation, GDPR)**
Formalmente noto come *Regolamento UE 2016/679*, è una normativa dell'Unione Europea, entrata in vigore il 24 maggio 2016, volta a proteggere la privacy e i dati personali dei cittadini europei sia all'interno che all'esterno dell'Unione.
- **Repository**
Spazio di archiviazione che contiene il codice sorgente di un progetto e tutte le risorse a esso associate. Consente di tracciare in modo strutturato l'evoluzione del codice nel tempo, mantenendo la cronologia delle modifiche, dei contributi e delle diverse versioni. Inoltre, può contenere documentazione e file di configurazione.

- **Responsabile del Trattamento**
Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Riservatezza**
Principio secondo cui i dati personali devono essere accessibili esclusivamente a soggetti autorizzati.
- **Scalabilità**
Capacità di un sistema di mantenere livelli adeguati di prestazioni al crescere del carico di lavoro senza degradare significativamente tempi di risposta o affidabilità.
- **Separazione degli interessi**
Principio di ingegneria del software, che prevede che un programma debba essere diviso in sezioni distinte, in cui ciascuna si occupa di una funzionalità specifica e ben definita.
- **Single Page Application (SPA)**
Architettura software web che permette l'esecuzione dell'intera applicazione all'interno di un'unica pagina del browser. A differenza dei siti tradizionali, la SPA non richiede il ricaricamento completo della pagina durante la navigazione, ma aggiorna dinamicamente solo le porzioni di interfaccia interessate, garantendo una fluidità d'uso simile a quella di un software installato localmente.
- **Sistema**
Insieme delle componenti software e dei servizi che contribuiscono alle funzionalità dell'applicazione.
- **Stakeholder**
Individuo, gruppo od organizzazione che ha un interesse o un'influenza diretta o indiretta in un progetto. Nell'ambito dello sviluppo software, sono esempi di stakeholder i programmatori, i committenti o i tester.
- **Test di accettazione**
Test condotto con il coinvolgimento degli stakeholder per accertare che il sistema soddisfi i requisiti e le aspettative dell'utente finale.
- **Test di integrazione**
Attività di testing volta a verificare il corretto funzionamento delle interazioni tra più componenti già verificate individualmente.
- **Test di performance**
Test finalizzato a misurare le prestazioni del sistema in termini di tempi di risposta, scalabilità ed efficienza, anche in condizioni di elevato carico.
- **Test di regressione**
Test eseguito a seguito di modifiche al sistema, finalizzato a garantire che funzionalità precedentemente corrette non risultino compromesse.
- **Test di sistema**
Test effettuato sull'intero sistema.
- **Test di usabilità**
Test volto ad analizzare la facilità d'uso, l'intuitività e l'esperienza complessiva dell'utente nell'interazione con il sistema.

- **Test funzionale**
Test orientato a verificare che le funzionalità del sistema rispettino quanto previsto dalle specifiche.
- **Test unitario**
Test che verifica il funzionamento di una singola componente software isolata dal resto dell'applicazione.
- **Titolare del trattamento**
Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati.
- **Trasparenza**
Principio secondo cui l'interessato deve essere informato in modo chiaro, comprensibile e accessibile sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei propri dati personali.
- **Uniform Resource Locator (URL)**
Standard utilizzato per identificare e localizzare una risorsa specifica all'interno di una rete informatica o su Internet.
- **Versionamento**
Sistema che traccia le modifiche apportate nel tempo a file o codice sorgente, consentendo di gestire versioni multiple, collaborare e ripristinare stati precedenti.
- **Vista**
Singola schermata o pagina visibile all'utente.
- **Workaround**
Soluzione temporanea che consente di aggirare un difetto o un malfunzionamento senza risolverne la causa, permettendo comunque l'utilizzo del sistema.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Le parti dichiarano di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte il contenuto del presente documento. Esso costituisce il riferimento ufficiale per quanto riguarda obiettivi, funzionalità previste, modalità operative, scelte progettuali e tempistiche concordate tra le parti. Pertanto, qualsiasi elemento non esplicitamente descritto all'interno di questo documento è da intendersi escluso dall'attuale perimetro di progetto.

Eventuali modifiche, integrazioni o variazioni rispetto a quanto qui descritto dovranno essere oggetto di una nuova valutazione, al fine di analizzarne l'impatto sull'organizzazione del progetto. Qualora tali modifiche vengano approvate, esse saranno formalizzate mediante la stesura di una nuova versione del documento, che sostituirà integralmente la presente e diventerà il nuovo riferimento per lo sviluppo del progetto.

Thiene, 24/03/2026

Il responsabile del progetto
Nicolò Calore

Il presidente dell'Associazione Casa Michela
Umberto D'Anna

La vicepresidente dell'Associazione Casa Michela
Gioia D'Anna

Il tesoriere dell'Associazione Casa Michela
Alfonso D'Anna